Python によるデータ可視化

——初めての人向け・90 分 ×8 コマ——

講師用・受講者用 共通資料

想定日程：1 日目 4 コマ／2 日目 4 コマ

実習環境は Thonny（無料の初心者向け Python 環境）を使います。
表もグラフも、pandas という道具箱で扱います。

この講座でできるようになること

- 平均などの「要約の数字」では見えない、データの姿をグラフで確かめられます
- 目的に合ったデータの集め方と、変数の尺度に合った扱い方が分かります
- pandas で表を作り、「伝わるグラフ」を描けます
- データを眺めて気づいたことを、グラフだけで人に納得させられます
- 「仮説を納得させるには、どんなデータが要るか」を考えられます

合言葉は「**まず眺める。要約の前に、姿を見る**」です。
なお、統計的な検定はこの講座では扱いません。姿を見て、言葉で説明できるところまでが目標です。

全 8 コマの地図

コマ	テーマ	内容
1	データ可視化（導入編）	なぜグラフにするのか、姿を見るということ
2	Python 入門	Thonny と、最低限の文法
3	データ集めと尺度	データの集め方、変数の尺度
4	表のいろいろ	pandas による表作成
5	グラフのいろいろ	pandas によるグラフ作成と伝わるデザイン
6	データ分析	眺めて気づき、グラフだけで納得させる
7	仮説のためのデータ集め	納得させるグラフに要るデータを考える
8	テスト	データを眺め、気づきをグラフで納得させる

第 1 コマ　データ可視化（導入編）

このコマの目標：「なぜグラフにするのか」を、実物を見て納得する

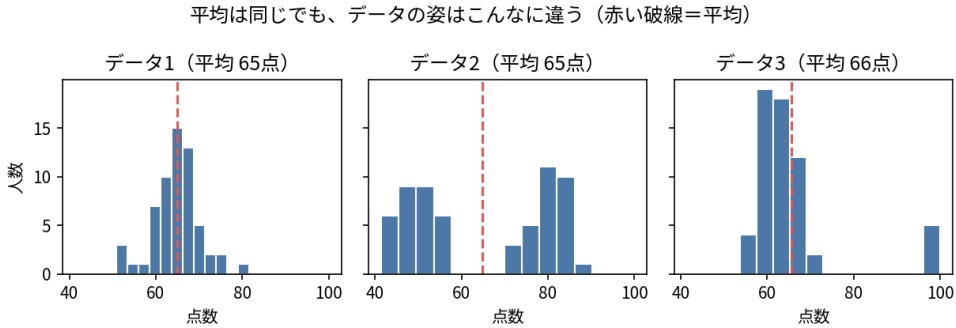
90 分の進め方

- 講義（40 分）：要約の数字の限界と、グラフの力
- 演習（40 分）：図を見て、姿を言葉にする
- まとめ（10 分）

なぜ「グラフ」にするのか

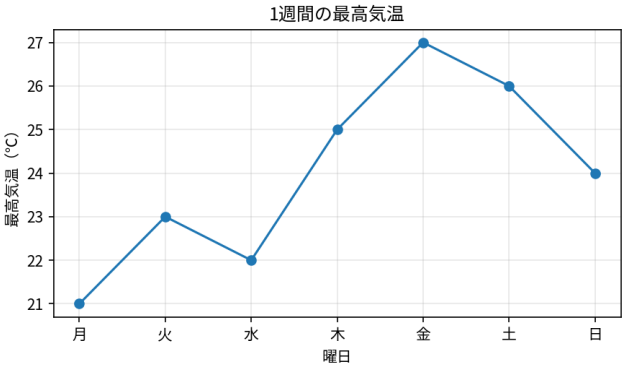
- 平均や合計のような「要約の数字」は便利ですが、それだけではデータの姿は分かりません
- グラフにすると、増えた・減った・ばらつき・偏り・飛び抜けた値が一目で分かります
- つまり可視化とは、**データが「どんなデータなのか」を納得できる形で知る**ための手段です
- 姿が分かって初めて、他の人に伝えることができます。順番が大切です

平均が同じでも、姿はこんなに違う



- 3 つのデータは平均がどれも約 65 点。でも、真ん中に集まる／得意・苦手に分かれる／飛び抜けた満点が混ざる、と姿は別物です
- 「平均 65 点のクラス」という一言では、この違いは伝わりません

姿が見えると、言葉が変わる



- 左の数字の並びを「金曜が一番暑かった」と言えるのは、姿を見たからです
- この講座で繰り返すのは、この「眺めて、姿を言葉にする」作業です

この講座の約束

- エラーは失敗ではなく、先生からのヒントです
- いきなり計算しない。まず眺める
- グラフには「何を見せたいか」を必ず添える
- 言えることと言えないことを分ける（相関と原因は別、など）

第 1 コマのまとめ：可視化の動機は「データの何がどんななのかを、納得して知ること」です。

第 2 コマ　Python 入門

このコマの目標：Thonny でプログラムを書き、実行し、直せる

90 分の進め方

- 実習（25 分）：Thonny の準備と実行
- 講義と実習（40 分）：変数、リスト、辞書、繰り返し、関数
- 演習（20 分）
- まとめ（5 分）

Thonny の準備

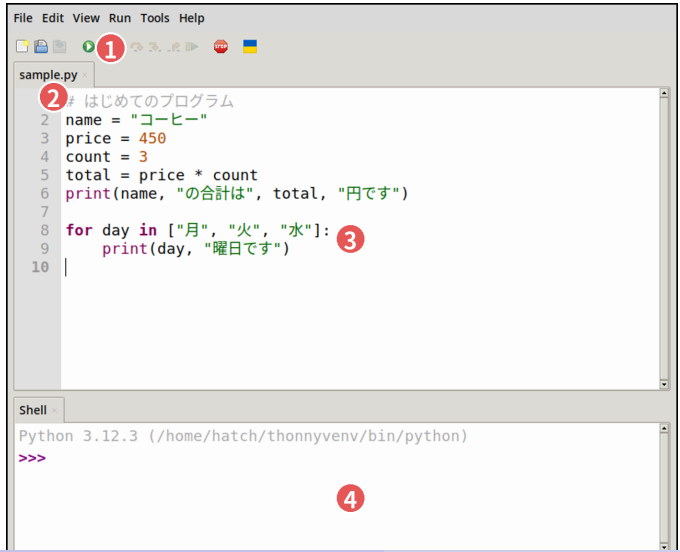
- Thonny は、Python 本体と編集画面が一緒になった、初心者向けの無料ソフトです
- インストールは、Windows のターミナル（PowerShell）で次の 1 行を実行します（講座前に済ませておきましょう）

```
winget install AivarAnnamaa.Thonny
```

- うまくいかない場合は、公式サイト thonny.org からも入手できます
- コードは上の広い画面に書き、緑の ▶ ボタン（または F5 キー）で実行します。結果は下の画面に出ます
- ファイルは名前をつけて保存します（例：session2.py）。配布ファイルは同じフォルダに置くのが約束です

```
# 最初にこれを書いて、実行してみましょう
print("こんにちは、Python!")
print(1 + 2)
```

Thonny の画面



1 **実行ボタン**（緑の ▶）：押すとプログラムが動きます。F5 キーでも同じです

2 **ファイルのタブ**：今開いているファイルの名前。複数開いて切り替えられます

3 **編集エリア**：ここにプログラムを書きます。行番号が目印です

4 **シェル**：実行結果やエラーメッセージが出る場所です

（画面は一例です。表示はパソコンの設定で少し違うことがあります）

基本の使い方：4 つのステップ

1. **書く**：編集エリアにプログラムを書く
2. **保存する**：Ctrl+S。名前は「`session2.py`」のように、末尾が `.py` になるようにします
3. **実行する**：緑の ▶ ボタン、または F5 キー
4. **結果を見る**：文字の結果はシェルに、グラフは新しいウィンドウに表示されます。エラー（赤い文字）が出たら、シェルの一番下の行がヒントです

追加の部品（pandas や japanize-matplotlib）は、メニューの「ツール → パッケージを管理」から入れることができます。第 3 コマ以降で使います。

変数：名前のついた箱

```
price = 450         # 数字を入れる
name = "コーヒー"    # 文字は " " で囲む
total = price * 3   # 箱の中身で計算できる
print(name, total) # コーヒー 1350
```

- = は「右のものを左の箱に入れる」という意味です（数学の＝とは少し違います）
- print は「画面に出して」というお願いです
- 「#」の右側はメモ（コメント）。実行されません

リストと辞書

```
sales = [120, 85, 64, 42]   # 並んだデータ
print(sales[0])   # 120 ← 数え方は 0 から!
print(len(sales)) # 4
print(sum(sales)) # 合計

row = {"商品": "コーヒー", "単価": 450, "個数": 12}  # 辞書
print(row["商品"], row["単価"] * row["個数"])
```

辞書は「名前つきの箱の集まり」で、表の 1 行分のイメージです。第 4 コマの表につながります。

繰り返しと条件分岐

```
for day in ["月", "火", "水"]:
    print(day, "曜日です")

temp = 27
if temp >= 30:
    print("真夏日です")
elif temp >= 25:
    print("夏日です")
else:
    print("過ごしやすい日です")
```

for の下の行は、頭に空白（インデント）を 4 つ入れます。これが「繰り返す範囲」の印です。

関数：よく使う作業に名前をつける

```
def tax_included(price):
    return price * 1.1

print(tax_included(450))  # 495.0
```

- def で「新しいお願い」を作れます。return が答えの返し方です
- エラー（赤い文字）が出たら、一番下の行に間違いの場所が書かれています。かっこの閉じ忘れ、スペル違い、全角文字の混入がよくある原因です

第2コマの演習とまとめ

演習

1. リスト `[80, 90, 70, 100]` の平均を、`sum` と `len` で求めましょう
2. 辞書で「自分の好きな商品」の1行を作り、単価 × 個数を表示しましょう
3. 繰り返しで、1から5までの2倍の数を順に表示しましょう

まとめ：変数＝箱、リスト＝並び、辞書＝名前つきの行、`for` ＝繰り返し、`def` ＝自作のお願い。この5つで足ります。

第 3 コマ　データ集め、データ（変数）の尺度

このコマの目標：データの集め方を選び、変数の尺度に合った扱いができる

90 分の進め方

- 講義（35 分）：データはどこから来るか
- 講義（30 分）：変数の尺度（4 つのものさし）
- 演習（20 分）：身の回りの変数の尺度を当てる
- まとめ（5 分）

データはどこから来るか

- **調査**：アンケートやインタビューで人に聞く
- **観察**：数える、測る、記録する（来客数、気温、所要時間）
- **実験**：条件を変えて結果を比べる（肥料の有無で育ち方、など）
- **既存の記録・公開データ**：売上記録、政府統計 e-Stat、自治体のオープンデータ
- **機械の記録**：センサー、歩数計、アクセス記録

どの集め方にも得手・不得手があります。「知りたいこと」に合った集め方を選ぶのが第一歩です。

集めるときの注意（第7コマへの伏線）

- **誰から集めたか**：一部の人だけに聞くと、答えが偏ります（例：常連だけに聞いた満足度）
- **いくつ集めたか**：少なすぎると、偶然に振り回されます
- **どう聞いたか**：質問の書き方で答えは変わります
- 集めた条件（日時・場所・相手）を記録に残すことも、データの一部です

標本という考え方

- 本当に知りたい相手全体を**母集団**、実際に集めたデータの集まりを**標本（サンプル）**といいます
- 例：本当は「この店の客全員」の満足度が知りたい。でも聞けるのは、今日来た 30 人だけ。この 30 人が標本です
- 私たちが眺めるデータは、たいてい標本です。標本で見えた姿が、そのまま母集団の姿とは限りません
- だからこそ「誰から・いくつ集めたか」が効いてきます。偏った標本からは、偏った姿しか見えません
- この講座では、結論はまず「この標本ではこう見えた」と言える範囲に置きます。それでも、グラフで姿を示すことには大きな意味があります

変数と尺度：データには「ものさし」がある

- 変数とは、測ったり記録したりする項目のこと（身長、満足度、血液型、気温…）
- 尺度とは、その変数がどんな性質の「ものさし」で測られているか、という区別です
- 尺度が違うと、**やってよい計算や、合うグラフが変わります**

尺度	例	イメージ
名義尺度	血液型、商品名、天気	名札。区別だけ
順序尺度	順位、混雑具合、言葉の満足度（不満〜満足）	順番はあるが間隔は不ぞろい
間隔尺度	気温（℃）、西暦、数値化した満足度	間隔は均等。0 は「無」ではない
比尺度	身長、金額、個数	度量衡（長さ・重さなどの共通単位）。0 ＝本当に無い

尺度で「できること」が決まる

できること	名義	順序	間隔	比
多い少ないの比較（順序）	×	○	○	○
平均を取る意味がある	×	△	○	○
差を言う（較べる：5 ℃差＝ 5 ℃差）	×	×	○	○
倍率を言う（比べる：2 倍重い）	×	×	×	○

- 血液型の「平均」は意味を持ちません。数えられるのは人数（度数）だけです
- 満足度のように感覚を数値化したものは間隔尺度として扱い、平均も使います。ただし「4 点は 2 点の 2 倍満足」とは言えません
- 気温は差は言えても「今日は昨日の 2 倍暑い」とは言えません（0 ℃は「無」ではないから）

比尺度は「度量衡」。数値データでも色々ある

- まず言葉の説明です。**度量衡**（どりょうこう）は、昔からの「測るための共通のものさし」のことです。**度**＝長さ、**量**＝かさ（体積）、**衡**＝重さ。今で言えば、メートル・リットル・グラムといった単位の体系そのものを指します
- **比尺度**の正体は、この度量衡です：長さ・重さ・時間・金額のように、誰がどこで測っても同じになる単位で測った数値です
- 度量衡ではない数値データは、**間隔尺度**として扱います：満足度や「おいしさ 8 点」のように、人の感覚を数値に割り振ったものです。差を言うことはできますが、「8 点は 4 点の 2 倍おいしい」とは言えません
- さらに注意したいのが**数字符号**：背番号、郵便番号、商品コードのように、質的データに数字を割り付けただけのもの。大小・強弱・優劣といった順序の意味がないので、数値でも**名義尺度として扱います**（「背番号の平均」は無意味です）

水準と選択肢

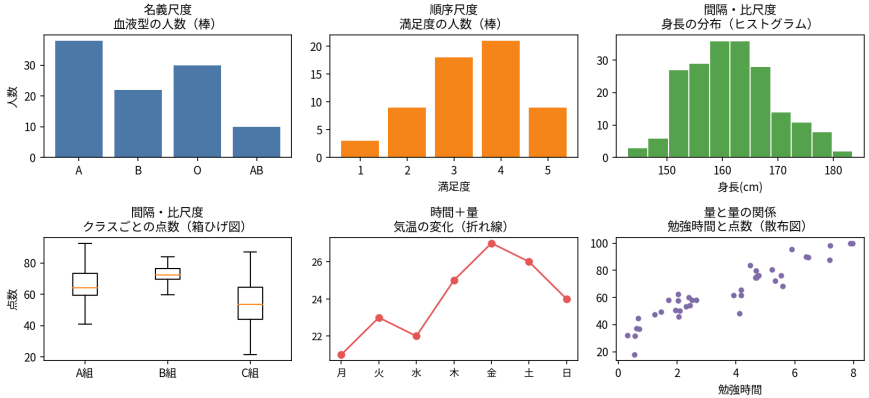
- **水準**とは、その変数が取りうる値（カテゴリ）のことです。例：天気の水準は「晴れ・くもり・雨」、血液型の水準は「A・B・O・AB」
- アンケートで答えてもらう項目の並びを**選択肢**といいます。選択肢の作り方が、そのままデータの質を決めます
- 選択肢の約束：漏れがない（「その他」を用意する）、重ならない、順序があるものは順序を保つ
- 水準が文字列でも、順序があれば順序尺度です（例：「小さい・普通・大きい」「不満・やや不満・普通・やや満足・満足」）。これらは、1・2・3…と**数値に割り振り直して、間隔尺度として扱っても構いません**

尺度とグラフの相性

変数の組み合わせ	合う表し方
名義尺度どうし	人数を数える表（度数）、棒グラフ
順序尺度	度数の棒グラフ、中央値で要約
間隔・比尺度	ヒストグラム、箱ひげ図、平均で要約
時間の流れ＋量	折れ線グラフ
量と量の関係	散布図

「どんな尺度か」を先に確かめる習慣が、変なグラフを防ぎます。

尺度とグラフの相性（例）



- 名義・順序尺度は「人数を数えて棒グラフ」が基本。平均の棒グラフにはしません
- 間隔・比尺度は分布を見るヒストグラムや箱ひげ図、時間の流れは折れ線、2 つの量の関係は散布図です

第3コマの演習とまとめ

演習：次の変数の尺度を当ててみましょう

1. 郵便番号、好きな色、テストの点数、兄弟の人数、駅の混雑具合（空いている／普通／混んでいる）
2. 「平均を取ってよいか」も一緒に考えましょう

まとめ

- データの集め方には、調査・観察・実験・既存記録・機械の記録がある
- 尺度は4つ（名義・順序・間隔・比）。尺度が、できる計算と合うグラフを決める

第 4 コマ　表のいろいろ。pandas による表作成

このコマの目標：目的に合った形の表を、pandas で作れる

90 分の進め方

- 講義（25 分）：表の 4 段階（収集・要約・関係・推測）
- 一緒に実習（40 分）：pandas の基本と集計
- 演習（20 分）：クロス集計を作る
- まとめ（5 分）

表は「段階」ごとに姿が違う

段階	すること	表の形
1 収集	データを集める	**一覧表**：集めた記録そのもの
2 要約	集めたデータの様子を知る	**要約の表**：変数ごとに代表値・統計値に置き換える
3 関係	データとデータの関係性を調べる	**クロス集計表（分割表）**：2 つの変数の組み合わせ
4 推測	ある値から別の値を推測する	**混同行列**：推測の正誤の数を数える表

同じ「表」でも、段階が進むにつれて姿が変わります。このコマでは、段階 1〜3 の表を pandas で作り、段階 4 の混同行列を紹介します。

段階 2：要約の表

- 要約の表とは、変数ごとに値を「代表値や統計値」に置き換えた表です
- 載せるのは、個数（データの数）、平均、中央値、第 1・第 3 四分位数、最小・最大など
- 一覧表のまま眺めるより、「だいたいどのあたりか」「どれくらい広がっているか」が掴めます
- pandas では `describe()` が要約の表を一気に出してくれます（第 5 コマの四分位数とつながります）

pandas は「表とグラフの道具箱」

- 表（DataFrame）をプログラムで扱うための道具箱です。Excel のシートを、そのまま計算できるようにしたもの、と考えてください
- この講座では、表もグラフも pandas で通します
- インストールは Thonny の機能で行います：メニュー「ツール → パッケージを管理」を開き、pandas を探して「インストール」を押します（初回のみ）。japanize-matplotlib も同じ場所から入れます
- CSV ファイル（カンマ区切りの表ファイル）を読み込むのが第一歩です

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("data/weather_week.csv")
print(df.head())    # 最初の5行
print(df.shape)     # (行数, 列数)
print(df.columns)   # 列の名前
```

列を取り出す・条件で絞る・列を足す

```
print(df["最高気温"].max())    # 最大値
print(df["最高気温"].mean())   # 平均

hot = df[df["最高気温"] >= 25]  # 条件に合う行だけ
print(hot)

sales["金額"] = sales["単価"] * sales["個数"]  # 新しい列
```

「まず眺める」が鉄則です。いきなり集計せず、head で中身を確認します。

集計して一元表を作る

```
by_item = (sales.groupby("商品")["金額"].sum()
           .sort_values(ascending=False))
print(by_item)
```

groupby は「種類ごとに分けて、まとめる」作業です。Excel のピボットテーブルにあたります。

段階3：クロス集計表（分割表）を作る

```
survey = pd.read_csv("data/survey.csv")
cross = pd.crosstab(survey["年代"], survey["満足度"])
print(cross)
```

- 行（年代）と列（満足度）の交差するマスに人数が入ります。「年代によって満足度は違うか」のような、**関係**を調べる問いに答える形です
- この形の表は「分割表」とも呼ばれます
- 0 のマスは、その組み合わせのデータが無い、という意味です

段階 4：推測と混同行列

- 推測とは、あるデータの値から別のデータの値を当てることです。当てた結果の正しさを数えるのが、この段階の仕事です
- 推測の出来を評価する表が**混同行列**です。クロス集計表に似ていますが、**行と列が同じカテゴリ**（実際 × 判断）なのが特徴で、斜めのマスが正解です
- 心理学の**信号検出理論**が、その代表例です（次のページ）

信号検出理論：刺激のあるなし × 反応のあるなし

- かすかな音が「聞こえたか」を答える実験のように、刺激があるかないかと、反応（「あった」と答えたか）の組み合わせで、判断の様子を調べる理論です

実際 ＼ 反応	「あった」	「なかった」
刺激あり（50 試行）	38 **ヒット**	12 **見落とし**
刺激なし（50 試行）	9 **誤警報**	41 **正棄却**

- この人の的中の様子：刺激ありでは 76%当て、刺激なしでは 18%「あった」と言ってしまう
- 判断の基準がゆるい人は「ヒットも誤警報も多い」、厳しい人は「見落としが多い」といった具合に、4 つのマスのバランスに、その人の判断のクセが表れます
- この表はまさに混同行列です。pandas では `pd.crosstab(刺激の列, 反応の列)` で作れます

第 4 コマの演習とまとめ

演習

1. `weather_week.csv` の最低気温の平均と、降水量が 0 より大きい日の一覧を作りましょう
2. `shop_sales.csv` で、商品ごとの「個数」の合計の一元表を作りましょう
3. `survey.csv` で年代 × 満足度のクロス集計を作り、気づいたことを 1 つ書きましょう

まとめ：表は段階で姿が変わる（収集＝一覧表、要約＝代表値の表、関係＝クロス集計表（分割表）、推測＝混同行列）。pandas の主役は `describe`、`groupby`、`crosstab` です。

第5コマ　グラフのいろいろ。伝わるデザイン

このコマの目標：尺度と目的に合ったグラフを選び、誤解なく伝わる形に仕上げられる

90 分の進め方

- 講義（25 分）：グラフの種類と選び方
- 一緒に実習（35 分）：pandas のグラフ機能
- 講義と実習（25 分）：伝わるデザイン
- まとめ（5 分）

グラフは「知りたいこと」で選ぶ

知りたいこと	合うグラフ
時間とともにどう変わったか	折れ線グラフ
量を比べたい（名義・順序）	棒グラフ
2 つの量に関係があるか	散布図
ばらつき・偏りを見たい	ヒストグラム
複数のグループの分布を比べたい	箱ひげ図
全体の中の割合	円グラフ／ 100%積み上げ棒（注意あり）

第 3 コマの尺度とセットで考えます。「格好いいから」ではなく「質問に答える形」を選ぶのが原則です。

各グラフは「何の、どんな様子」を見せるか

グラフ	何の、どんな様子を見せたいときに使うか
棒グラフ	カテゴリごとの**量の大きさ**。「どのカテゴリが、どれくらい大きいか」の様子
ヒストグラム	1 つの量の**分布の形**。「どこに集まり、どう偏り、山はいくつか、飛び抜けた値はないか」の様子
箱ひげ図	複数のグループの**分布の要約**。「中心はどこか、広がりはどうか、外れ値はあるか」をグループごとに比べる様子
折れ線グラフ	時間とともに量が**どう変化したか**。「増えた・減った・横ばいか、ピークはいつか」の様子
散布図	2 つの量の**関係**。「一方が大きいとき、もう一方も大きいか（右上がり／右下がり／無関係）、点はどう集まり、外れ値はないか」の様子

描く前に「何の、どんな様子を見せたいのか」を一言で言えることが、グラフ選びの出発点です。

pandas のグラフは「表から直接」

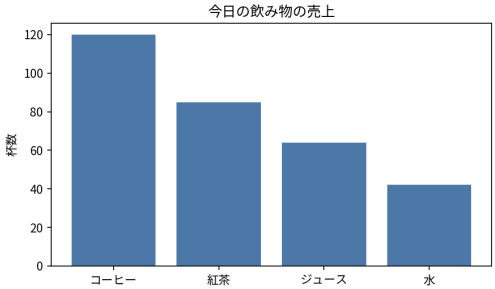
```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import japanize_matplotlib  # 日本語表示(初回のみ。Thonnyの「ツール→パッケージを管理」から入れる
    )

temp.plot.line(marker="o", title="1週間の最高気温", ylabel="最高気温(℃)")
sales.plot.bar(title="飲み物の売上", ylabel="杯数")
study.plot.scatter(x="勉強時間", y="点数")
plt.show()  # 表示する(仕上げは matplotlib が担当)
```

- 集計した表（Series や DataFrame）に `.plot` をつけるだけです
- pandas のグラフは裏側で matplotlib が描いています。表示や細かい仕上げは matplotlib の仕事、と覚えてください
- 保存は `plt.savefig("名前.png")` を `show()` の前に書きます

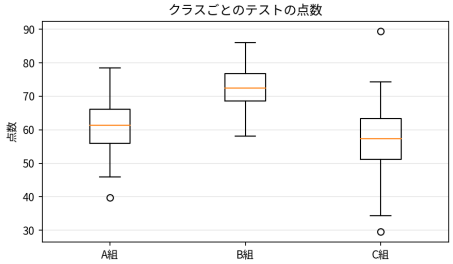
折れ線・棒・散布図

```
temp.plot.line(marker="o")          # 折れ線:変化を見る
sales.plot.bar(color="#4C78A8")     # 棒:比べる
study.plot.scatter(x="勉強時間", y="点数")  # 散布:関係を見る
heights.plot.hist(bins=12)          # ヒスト:分布を見る
```



箱ひげ図：分布を要約して比べる

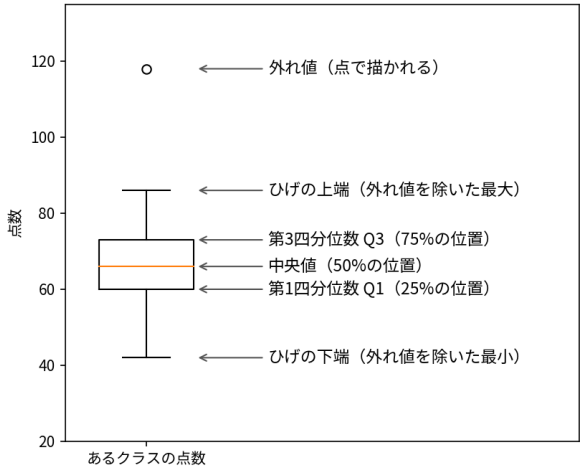
```
scores.boxplot()    # 列ごとに箱ひげ図が並ぶ
plt.title("クラスごとのテストの点数")
plt.ylabel("点数")
plt.show()
```



四分位数：データを小さい順に「4 つに分ける」

- データを小さい順に並べたとき、下から 25%の位置の値が**第 1 四分位数（Q1）**、50%が**中央値**、75%が**第 3 四分位数（Q3）**です
- 箱の長さにあたる Q3−Q1 を**四分位範囲（IQR）**といい、「真ん中 50%の広がり」を表します
- 例（あるクラス 25 人の点数）：Q1 ＝ 60 点、中央値＝ 66 点、Q3 ＝ 73 点、IQR ＝ 13 点
- 平均と違い、四分位数は飛び抜けた値に引きずられにくいのが特長です
- なお、境界の細かい計算には流儀がいくつかあり、手計算とソフトの値が少しずれることがあります。考え方（並べて 4 つに分ける）が大事です

箱ひげ図の描き方



描く手順

1. データを小さい順に並べ、Q1・中央値・Q3 を求める
2. Q1 から Q3 までを「箱」として描き、中央値に線を引く
3. ひげは、外れ値を除いた最小・最大まで伸ばす
4. 外れ値は、点で別に描く

箱が短い＝真ん中半分が集まっている、箱が長い＝ばらついている、と読みます。

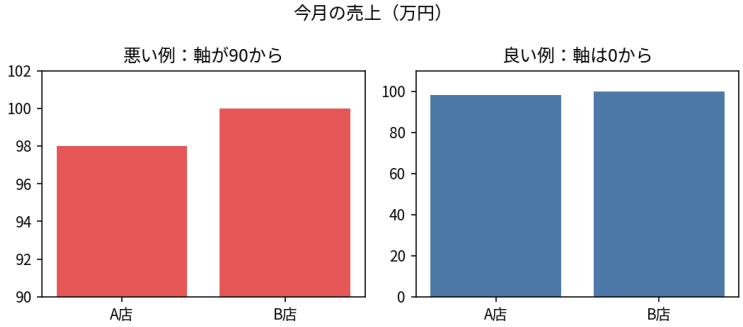
外れ値（ハズレ値）：飛び抜けた値の扱い

- 箱ひげ図では、目安として「Q1 − 1.5×IQR より小さい値」「Q3 + 1.5×IQR より大きい値」を外れ値として点で描きます
- 例：Q1 = 60、Q3 = 73、IQR = 13 のとき、境界は 40.5 点と 92.5 点。118 点は外れ値になります
- 外れ値は「間違い」と決めつけないでください。記録ミスのこともあれば、本物の珍しい出来事（イベント日、特別な客）のこともあります
- 見つけたら、まず「なぜこの値なのか」を調べる。消すのは、その理由が分かってからです

箱ひげ図の読み方・円グラフの注意

- 箱の真ん中の線が**中央値**、箱の上下端が下から 25%・75%の位置、ひげが全体の広がり、ひげの外の点が飛び抜けた値の候補です
- ヒストグラムが「1 つの分布の形」、箱ひげ図は「分布の要約を並べて比べる」道具です
- 円グラフは項目が 3〜4 個まで、割合の差が大きいときだけ。似た割合の比較は棒グラフが正確です
- 3D グラフは奥行きで値が読みにくくなるため、この講座では扱いません

惑わせるグラフの典型



- 98 万円と 100 万円の差が、左では「何倍も違う」ように見えます。原因は縦軸が 0 から始まっていないこと
- 棒グラフの軸は**0 から**が決まりです。ほかにも「都合のよい期間だけ切り取る」「目盛りの幅をそろえない」などが典型です

伝わるデザインの決まり

- 色は「飾り」ではなく「区別」のため。強調したいものだけ濃い色、あとは灰色が効果的です
- 一番伝えたい点には、言葉と矢印の注釈を（ax.annotate）
- タイトルは「1 週間の最高気温」より「週の後半に暑くなった」のように、**結論（主張）を書く**と伝わります

```
sales.plot.bar(color=["gray", "gray", "#E45756", "gray"],
               title="ジュースの売上が伸びている")
ax = temp.plot.line(marker="o", title="週の後半に暑くなった")
ax.annotate("今週の最高", xy=("金", 27), xytext=("水", 28),
            arrowprops=dict(arrowstyle="->"))
```

複数のグラフを並べる

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(8, 6))
temp.plot.line(ax=axes[0, 0], marker="o")
sales.plot.bar(ax=axes[0, 1])
study.plot.scatter(ax=axes[1, 0], x="勉強時間", y="点数")
heights.plot.hist(ax=axes[1, 1], bins=12)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

比べたいもの、補い合うものを並べると、1 枚で話が完結します（例図は次のページ）。

第 5 コマの演習とまとめ

演習

1. お題（出席率の変化／満足度の偏り／身長と体重の関係）に合うグラフを選んで描きましょう
2. 縦軸が 90 から始まる棒グラフを作り、0 からに直して印象の違いを確認しましょう
3. 自分のグラフのタイトルを「結論を書く形」に書き換えましょう

まとめ：選び方は「尺度 × 知りたいこと」。デザインの目的は格好よさではなく、誤解なく伝わることです。

第 6 コマ　データを眺めて、気づいたことをグラフだけで納得させる（データ分析）

このコマの目標：配布データを眺めて気づきを見つけ、それをグラフだけで人に伝える

90 分の進め方

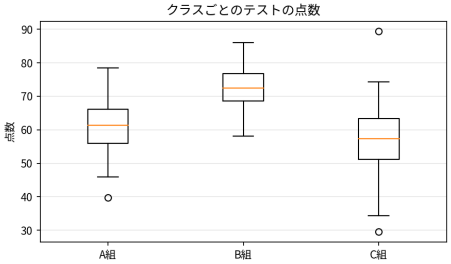
- 講義（15 分）：分析の進め方
- 一緒に実習（35 分）：反応時間のデータで気づきを探す
- 演習（35 分）：グラフだけで納得させる 1 枚を作る
- まとめ（5 分）

分析の進め方

1. **眺める**：一覧表、基本の集計、いろいろなグラフで姿を見る
2. **気づきをメモする**：「音楽があると遅そう」「年代で違いそう」のように、仮の言葉でよい
3. **確かめる**：気づきに合った表（集計）とグラフを作り直す。比べるときは平均だけでなく**分布**を見る（次のページ）
4. **納得させる**：説明文ではなく、グラフそのもの（タイトル＝主張、注釈、並べ方）で伝える

この順番が逆（いきなり結論）にならないことが大切です。また、手元のデータは「標本（サンプル）」です。全体の話に広げるときは、その意識を持ちましょう（第 3 コマ）。

比べるときは「分布の格差」で見る



- 平均が違っても、分布が大きく重なっていれば、姿の差は小さいかもしれません。逆に、平均が近くても分布の形が違えば、大きな違いかもしれません
- 比べる観点は 3 つ：**中心の位置**（中央値）、**広がり**（ばらつき）、**重なり具合**
- だから比較には、箱ひげ図やヒストグラムを**並べた図**が向いています。「平均○○ vs 平均△△」の数字の対決で終わらせないのが、この講座の流儀です

実習データ：反応時間の実験（80 名）

- 列：ID、年代、条件（静か／音楽あり）、反応時間（ミリ秒）、正答数（20 問中）（`psych_rt.csv`）
- 画面に合図が出たらボタンを押す、という課題を 80 名に実施した記録です
- まず一覧を眺め、条件ごと・年代ごとの要約の表を作ってみましょう
- どんな「気づき」が出てくるでしょうか

講師デモで見つかる気づきの例は伏せておきます。自分の目で探すのがこのコマの主役です。

「グラフだけで納得させる」ための工夫

- タイトルに主張を書く：「曜日ごとの来客数」→「土日は平日の約 1.5 倍の来客」
- 比べたいものを隣に並べる（平日と休日、晴れと雨）
- 主張と関係ない要素はそぎ落とす（色は最小限、凡例は短く）
- 数字を添える場所は 1 か所に絞る（注釈で代表値だけ）
- 読み手が「本当かな？」と思う順番に、根拠のグラフを並べる

第 6 コマの演習とまとめ

演習

1. 反応時間のデータから、自分の「気づき」を 1 つ選ぶ
2. その気づきを、タイトル＝主張のグラフ 1 枚で表す（説明文は書かない）。比べる場合は、分布を並べた図にすること
3. 隣の人と見せ合い、「主張が一目で伝わるか」を確かめ合う

まとめ：分析とは「眺める → 気づく → 確かめる → グラフで納得させる」の往復です。

第 7 コマ　仮説を納得させるグラフを作るためのデータ集め

このコマの目標：仮説から逆算して、必要なデータの集め方を設計できる

90 分の進め方

- 講義（30 分）：仮説と「比べる相手」
- 講義（25 分）：偏りを避ける集め方
- 実習（30 分）：データ集め計画シートを作る
- まとめ（5 分）

仮説とは

- 仮説とは「もし○○なら、△△になるはず」という、確かめられる形の予想です
- 例：「音楽があると反応が遅くなるはず」「練習を重ねると反応が速くなるはず」
- あいまいな予想（「なんとなく速そう」）は、データで確かめられません
- 納得させるグラフを作るには、**仮説に合ったデータ**が要ります。第 6 コマのように手元のデータを眺める段階とは、ここが違います

納得には「比べる相手」が要る

- 「音楽ありの反応時間は 390 ミリ秒でした」だけでは、遅いのか分かりません
- 静かな条件（中央値 339 ミリ秒）と並べて初めて、「音楽があると遅い」と納得できます
- 比べ方は仮説で決まります：静か vs 音楽あり／実施前 vs 実施後／若い年代 vs 高い年代
- 計画の時点で「何と何を比べるか」を決めておくことが、集め方の設計です

偏りを避ける

- **相手の偏り**：常連だけ、若い人だけに聞くと、全体の姿になりません
- **タイミングの偏り**：休日だけ、イベントの日だけを集めると偏ります
- **聞き方の偏り**：「おいしかったですよね？」のような誘導は答えを歪めます
- **数の不足**：数件だけでは偶然と区別がつきません。日々の記録なら、まず 2 週間〜1 か月が目安です
- 集めた条件（いつ・どこで・誰から・いくつ）を必ず記録に残します

データ集め計画シート

項目	書くこと
仮説	「もし○○なら、△△になるはず」の一文
比べる相手	何と何を比べれば納得できるか
必要な変数	測る項目と、その尺度（第 3 コマ）
集め方	調査／観察／実験／既存記録のどれか、具体的な手順
相手と数	誰から・いくつ集めるか。偏りへの対策
期間	いつからいつまでか

第7コマの実習とまとめ

実習

1. 班ごとに仮説を1つ立て、計画シートを完成させましょう
2. 既にあるデータ（反応時間の実験データなど）で「下見」ができる場合は、比べる表だけ作ってみましょう
3. 発表は「仮説」と「比べる相手」の2点を中心に

まとめ：良いグラフは、良いデータ集めから。仮説 → 比べる相手 → 集め方の順に設計します。

第8コマ　テスト

このコマの目標：配布データを眺めて気づきを見つけ、グラフで納得させる（評価）

90 分の進め方

- 説明（10 分）：課題と進め方
- テスト（70 分）：各自で取り組む
- 自己チェック（10 分）：提出前の確認

テストの課題

課題文：配布されたデータ（`test_psych.csv`：ある注意課題の実験に参加した 120 名の記録）を眺めて、気づきを**1 つ**挙げ、それを**グラフだけで納得させる**形で示しなさい。

- 列：ID、年代、性別、条件（単独／ペア）、時間帯（午前／午後）、反応時間（ミリ秒）、正答数（20 問中）
- 提出物：① 気づき（1 文）② その気づきを納得させるグラフ（タイトル＝主張）③ 使ったプログラム
- グラフの説明文は最小限に。タイトル、軸、注釈で伝えること
- 比べる場合は、平均の数字だけでなく**分布の格差**（中心・広がり・重なり）が見える形にすること
- 検定などの統計手法は不要です。この標本の姿として言える範囲で述べること

評価の観点

- 気づきが、データの姿に合っているか（飛躍がないか）
- 気づきに合った表（集計）とグラフの形を選べているか。比較は分布で示せているか
- タイトル＝主張、軸と単位、比べる相手の並べ方など、「納得させる工夫」があるか
- プログラムが手元で再実行できるか

分からなくなったら、第 6 コマの進め方（眺める → 気づく → 確かめる → 納得させる）に戻ってください。

提出前チェックリスト

- □ 気づきは 1 つに絞ってある
- □ グラフのタイトルが主張になっている
- □ 比べる場合は、分布の違い（中心・広がり・重なり）が見える
- □ 軸ラベルと単位がそろっている
- □ 棒グラフの軸が 0 から始まっている
- □ 比べる相手が同じ図の中にいる
- □ 画像として保存できる（`savefig` は `show` の前）

付録A　困ったときの対処表

症状	対処
真っ赤なエラーが出た	一番下の行を読む。かっこ・スペル・全角文字を確認
グラフが表示されない	`plt.show()` の書き忘れ。保存してから、もう一度実行（F5）
日本語が四角になる	japanize-matplotlib を使う（第 5 コマ）
変数が無いと言われる	プログラムは上から順に実行される。必要な行の位置を確認
CSV が文字化け・見つからない	`encoding` の指定／プログラムと同じフォルダにあるか確認
保存した図が見当たらない	`savefig` は `show` の前。同じフォルダを探す

付録 B　用語のミニ辞典

- **Thonny**：Python 本体と編集画面が一緒になった初心者向けソフト。F5 キーで実行する
- **変数（統計）**：測ったり記録したりする項目。尺度（名義・順序・間隔・比）がある
- **DataFrame**：pandas の表全体。Excel のシートのようなもの
- **集計**：データを種類ごとに分けて合計・平均などを出すこと
- **分布**：値のばらつき具合。ヒストグラムや箱ひげ図で見る
- **仮説**：「もし○○なら、△△になるはず」という、確かめられる形の予想
- **母集団と標本**：本当に知りたい全体が母集団、実際に集めたデータが標本（サンプル）
- **混同行列**：推測の正誤の数を数える表。行と列が同じカテゴリで、斜めが正解
- **度量衡**：長さ（度）・かさ（量）・重さ（衡）を測る、昔からの共通のものさし・単位の体系
- **分割表**：クロス集計表の別名。2 つの変数の組み合わせで人数などを数える